UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Departamento de Ciencias Básicas • Lic. en Sistemas

Programación Orientada a Objetos

(11[0|2]76)

Clase 04 • **Ejercicio 02** • Ciclo Lectivo 2026

MATERIAL PARA ESTUDIANTES
ENUNCIADO PRÁCTICO



Ejercicio 2: Biblioteca Digital y Autores

Contexto

En este ejercicio practicaremos transformaciones y recolecciones de datos avanzadas sobre colecciones mediante la API de Streams de Java, utilizando `map()` y `collect()`.

Enunciado

Una **Biblioteca Digital** (`Biblioteca`) administra una colección de **Libros** (`Libro`).

Cada libro cuenta con un título, un año de publicación y el nombre de su autor principal.

Se requiere implementar en la clase `Biblioteca` las siguientes consultas utilizando exclusivamente Java Streams:

1. `titulosDesde(int anio)` : Retorna una `List<String>` conteniendo los títulos de todos los libros publicados a partir del año indicado (inclusive).
2. `autoresUnicos()` : Retorna un `Set<String>` con los nombres sin duplicados de todos los autores que poseen al menos un libro en la biblioteca.

Restricciones y Tips

- **Uso exclusivo de Streams:** Resuelva ambas consultas mediante pipelines de Streams (`stream().filter().map().collect()`). Está prohibido el uso de bucles imperativos.
- **Reducción de Duplicados:** Utilice `Collectors.toSet()` para recolectar el conjunto de autores directamente sin comprobaciones adicionales.

Preguntas Conceptuales

Al finalizar el ejercicio, reflexione sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo simplifica el recolector `Collectors.toSet()` la eliminación de duplicados en comparación con un algoritmo tradicional con bucles e `if`s?
2. ¿Qué ventaja tiene retornar `List<String>` o `Set<String>` (vía proyecciones con `.map()`) en lugar de exponer los objetos `Libro` completos cuando el cliente solo requiere cadenas de texto?